

CHƯƠNG 5

TƯỜNG LỬA

11/6/2024

ThS. Nguyễn Duy
duyn@uit.edu.vn

Nội dung

2

duyn@uit.edu.vn

- Tường lửa là gì?
- Phân loại tường lửa?
- Mô hình triển khai tường lửa

Nội dung

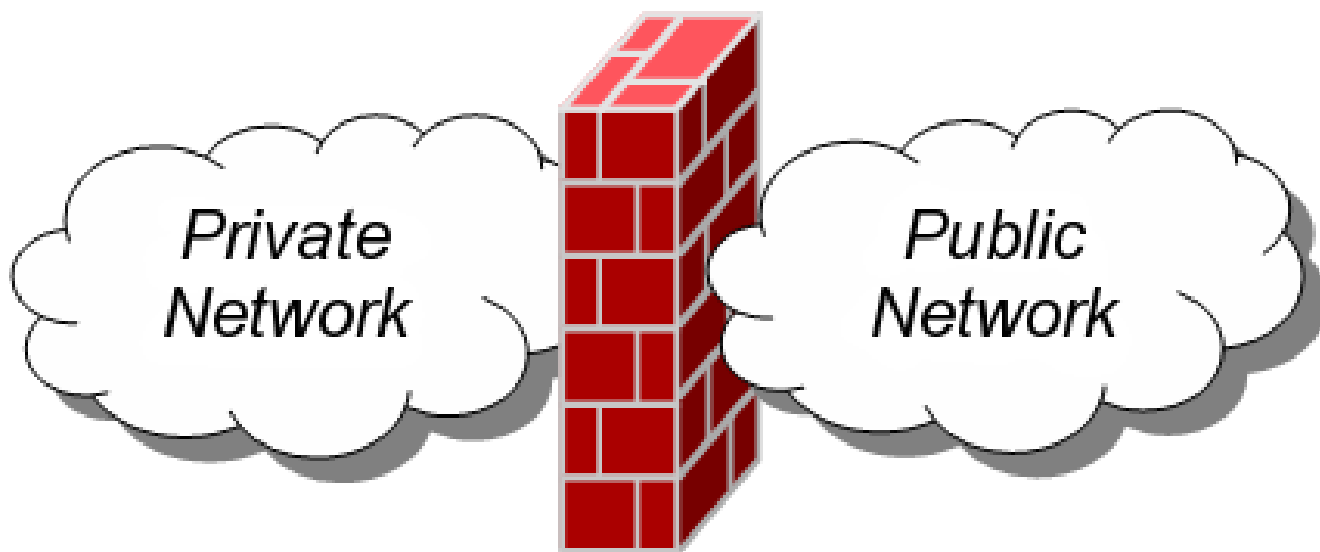
3

duyn@uit.edu.vn

- **Tường lửa là gì?**
- Phân loại tường lửa?
- Mô hình triển khai tường lửa

Tường lửa là gì

- Firewall hay còn được gọi là Tường Lửa. Là thiết bị, phần cứng hay phần mềm bảo mật được sử dụng để quản lý luồng gói tin qua nó : cho phép (permit) hay cấm (deny).



Nội dung

5

duyn@uit.edu.vn

- Tường lửa là gì?
- **Phân loại tường lửa?**
- Tính năng của tường lửa thế hệ mới?
- Mô hình triển khai tường lửa

Phân loại tường lửa

6

duyn@uit.edu.vn

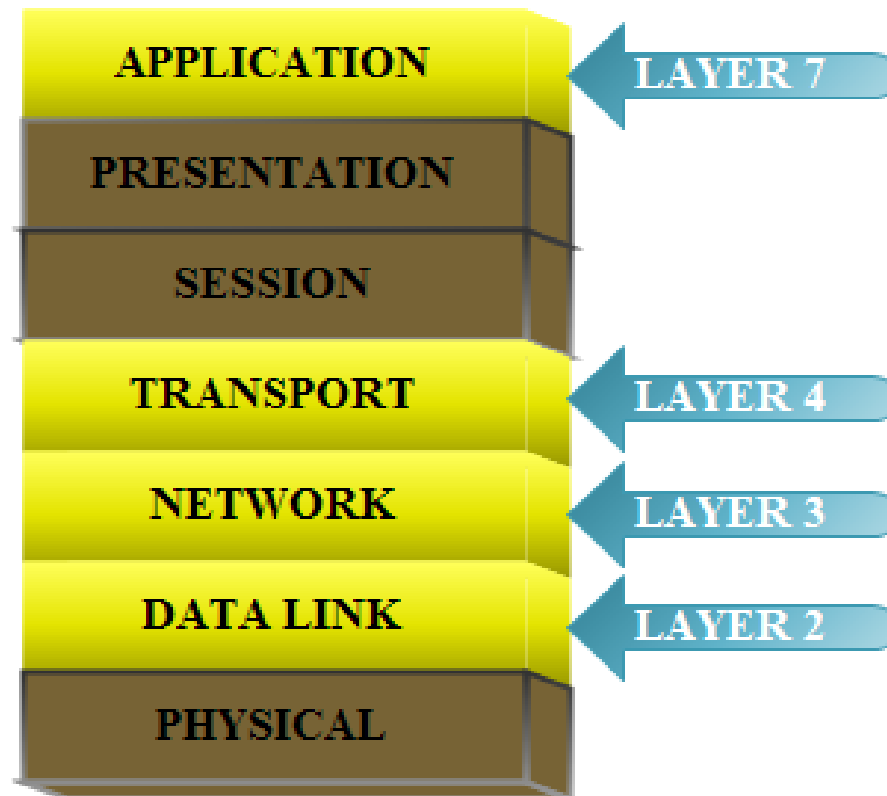
- Appliance: Thiết bị tường lửa
 - Checkpoint, Cisco ASA, Astaro, Cyberoam,...
- Software: Ứng dụng bảo mật được cài trên máy tính
 - ISA Server, IPCop, Smoothwall, Pfsense,...
- Virtual Appliance
 - SOPHOS, Palo Alto,.....

Phân loại tường lửa

7

duyn@uit.edu.vn

- Firewall hoạt động ở những lớp nào trong mô hình OSI ???



Phân loại tường lửa

- **Cả Personal Firewall và Network Firewall được chia làm 3 loại chính :**
 - **Simple Packet Filter Firewalls**
 - **Stateful Packet Filter Firewalls**
 - **Application Level Firewalls**

Phân loại tường lửa

➤ Simple Packet Filter Firewalls

- Kiểm tra gói tin qua firewall bằng cách so sánh nó với những nguyên tắc (Rule) đã được đặt ra, để quyết định gói tin đó được cho phép hay bị từ chối.
- Những thông tin sẽ được kiểm tra :
 - IP Nguồn
 - IP Đích
 - Giao thức
 - Port Nguồn
 - Port Đích
- Hoạt động ở Layer 2 và Layer 3

Phân loại tường lửa

10

duyn@uit.edu.vn

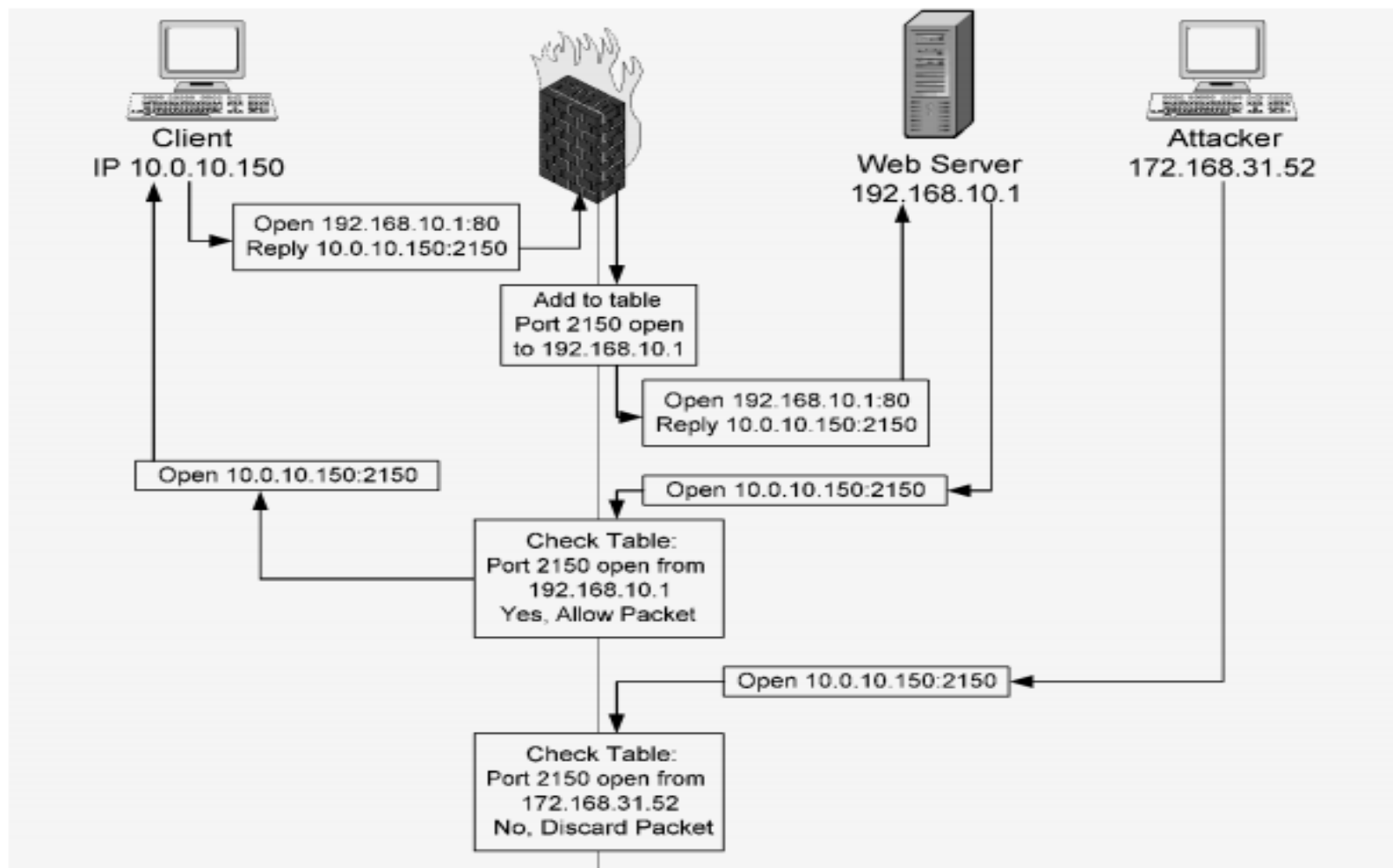
- Điểm yếu
 - Application Specific Vulnerabilities
 - Limited Logging
 - No Authentication
 - Vulnerable to Spoofing
 - Large Attack Surface
 - Easy to Misconfigure

Phân loại tường lửa

11

duyn@uit.edu.vn

➤ Stateful Packet Filter Firewalls



Phân loại tường lửa

12

duyn@uit.edu.vn

➤ **Stateful Packet Filter Firewalls**

- Hoạt động ở Layer 2, Layer 3 và Layer 4
- Những khắc phục so với Simple Packet Filter Firewalls :
 - Lower Attack Footprint
 - Less Susceptible to Spoofing
 - Easy Black hole configuration
 - Less Resource Intensive

Phân loại tường lửa

➤ **Application Level Firewalls**

- Còn được gọi Application-Proxy Gateways.
- Là loại Firewall có độ phức tạp cao nhất do có khả năng điều khiển truy cập từ Layer 2 đến Layer 7
- Deep Packet Inspection : kiểm tra chi tiết gói tin nên có khả năng ngăn chặn các ứng dụng Instant Message, Peer to Peer,...
- Hoạt động ở Layer 7

Phân loại tường lửa

14

duyn@uit.edu.vn

➤ **Application Level Firewalls**

➤ Có khả năng xác thực :

- UserID và Password
- Hardware hoặc Software Token
- Source Address
- Biometric

➤ Những ưu điểm :

- Extensive Logging Capabilities
- Enforcement of Authentication
- Less Susceptible to TCP/IP Vulnerabilities
- Có khả năng tạo rule ngăn cản gói tin đã mã hóa

Nội dung

15

duyn@uit.edu.vn

- Tường lửa là gì?
- Phân loại tường lửa?
- Mô hình triển khai tường lửa

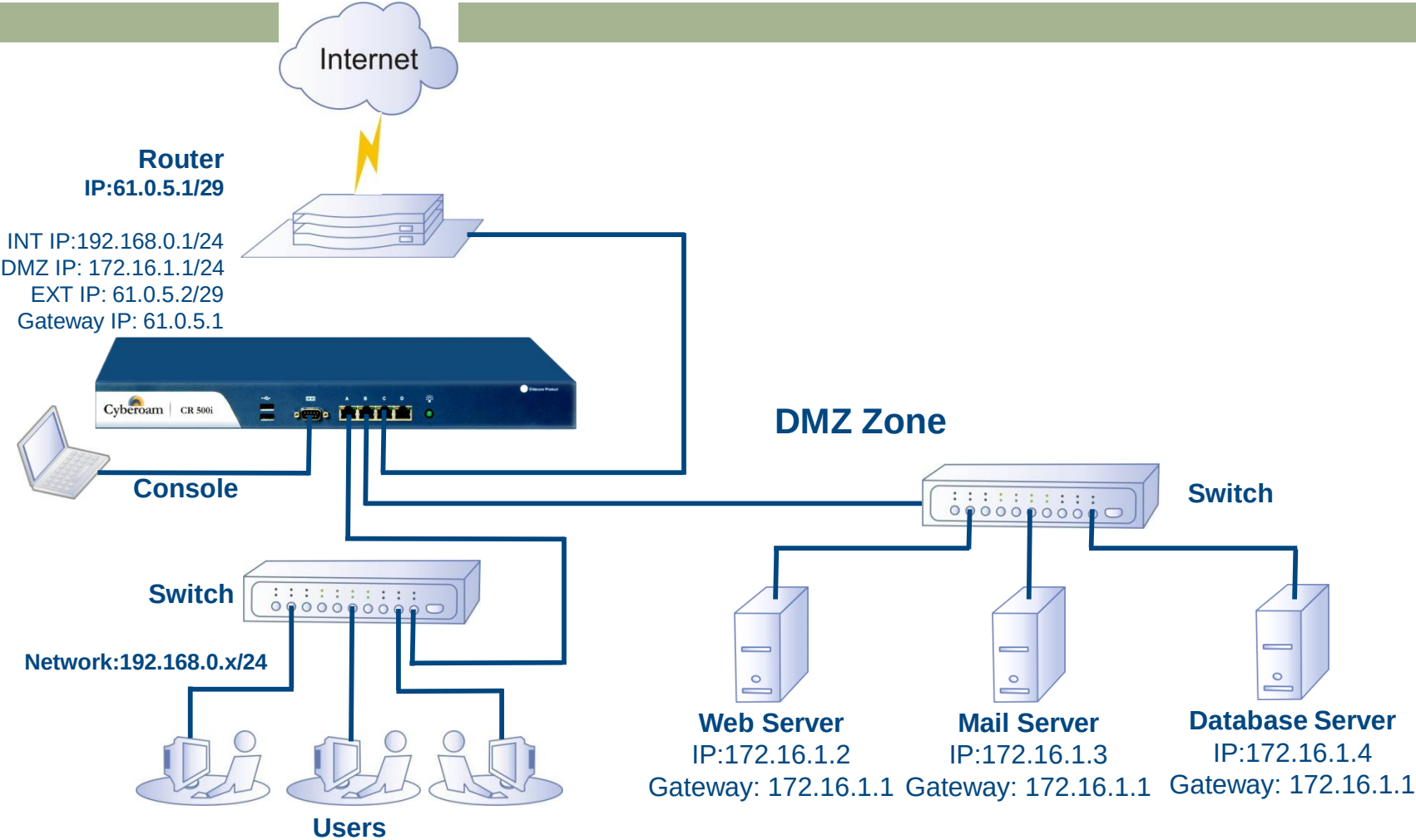
Nội dung

16

duyn@uit.edu.vn

- Tường lửa là gì?
- Phân loại tường lửa?
- **Mô hình triển khai tường lửa**

Cyberoam in Gateway Mode



Zone information when Cyberoam is in Gateway mode

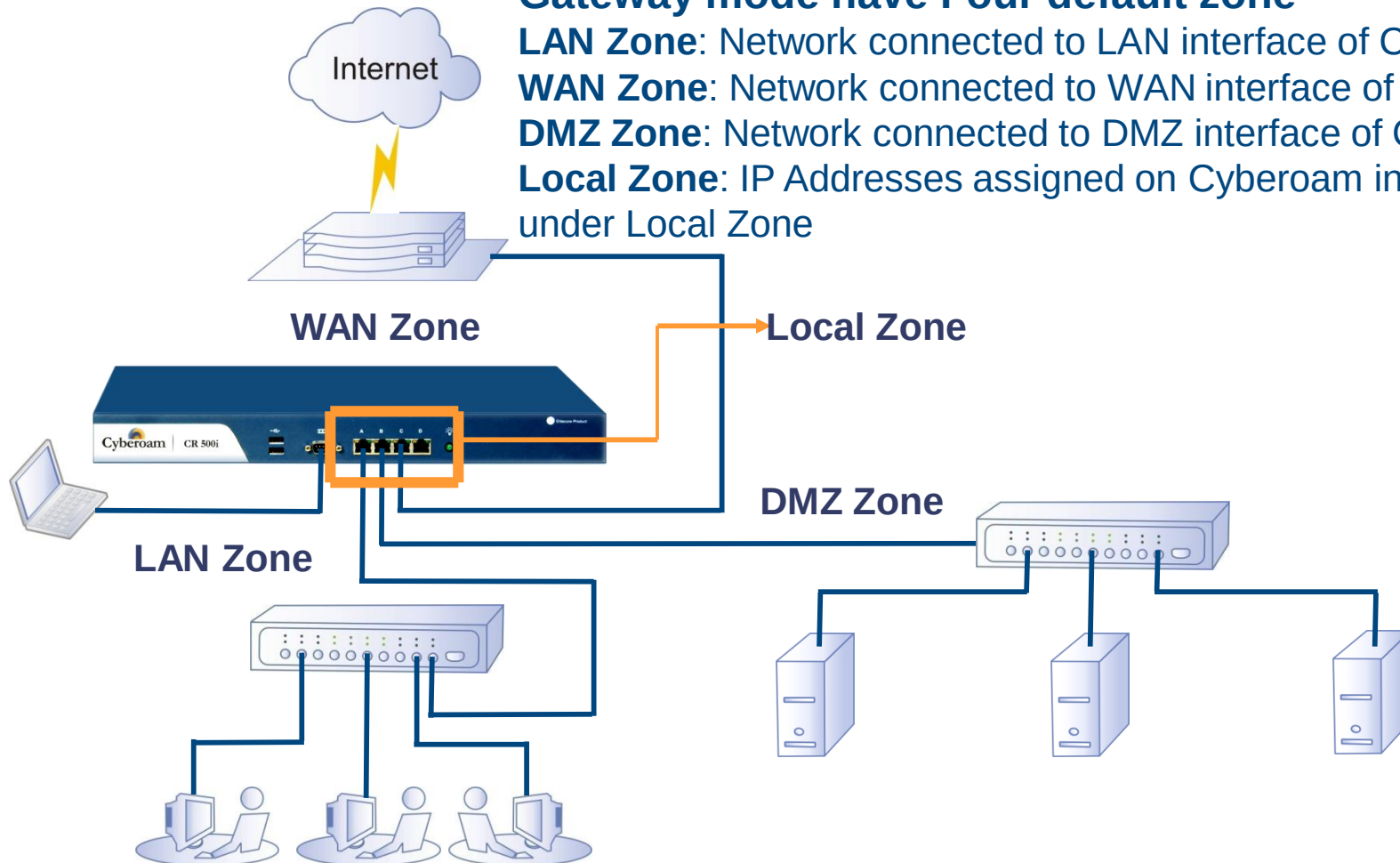
Gateway mode have Four default zone

LAN Zone: Network connected to LAN interface of Cyberoam

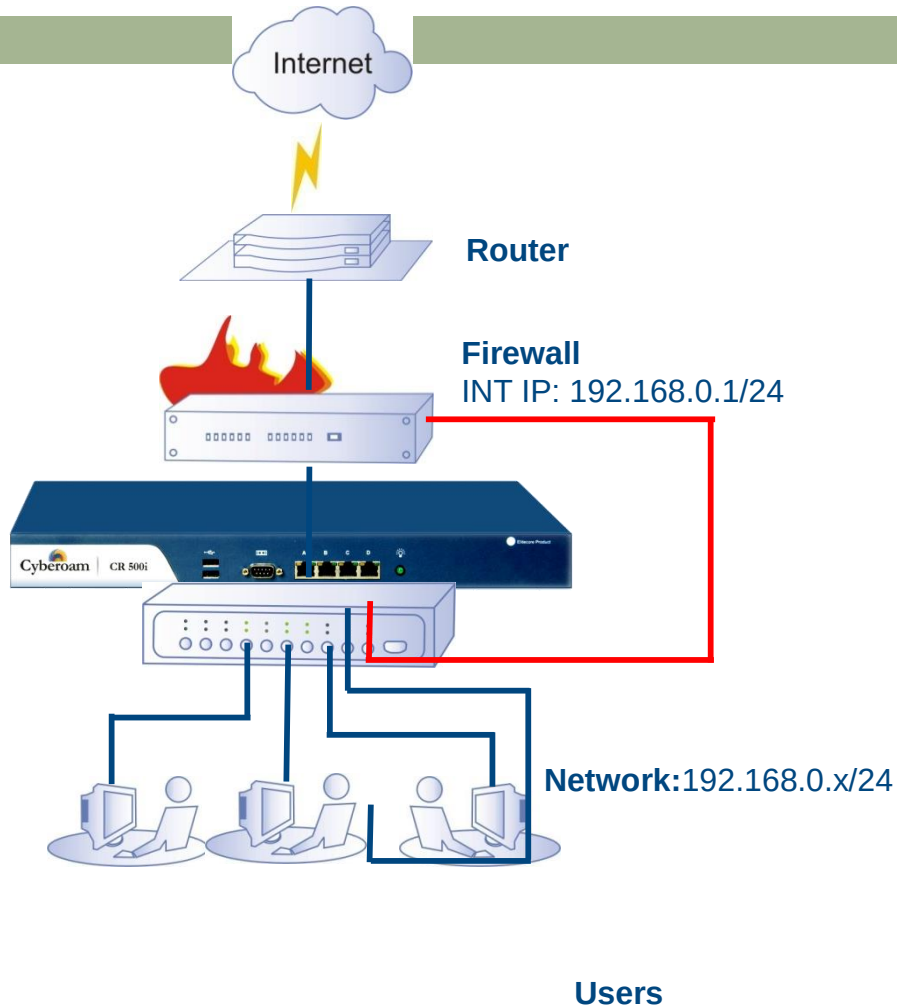
WAN Zone: Network connected to WAN interface of Cyberoam

DMZ Zone: Network connected to DMZ interface of Cyberoam

Local Zone: IP Addresses assigned on Cyberoam interfaces falls under Local Zone



Cyberoam in Bridge Mode



Bridge IP Address
Subnet Mask

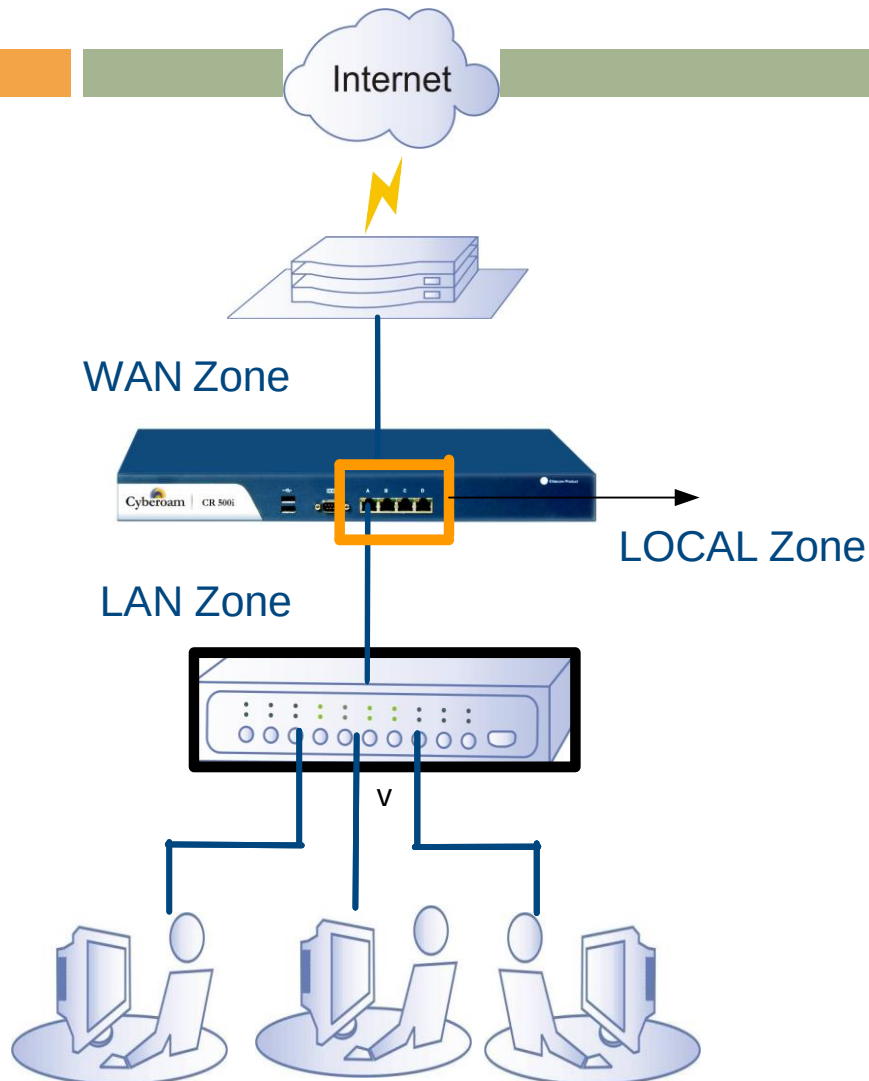
192.168. 0 . 5
255.255.255. 0

IP address of the Default Gateway
DNS IP Address
System Time Zone
System Date and Time
Email ID of the administrator

192.168. 0 . 1
202. 54. 1. 30

Default Gateway: 192.168.0.1

Zone information when Cyberoam is in Transparent mode



Cyberoam in transparent mode have three default zone

LAN Zone: Network connected to LAN interface of Cyberoam

WAN Zone: Network connected to WAN interface of Cyberoam

Local Zone: IP Address assigned on the Bridge Interface falls under Local Zone

Question ???